Rechten en vlakken in de ruimte

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Wat heb je nodig

Een rechte heeft één richting nodig, een vlak twee. Werk je met een normaalvector, dan volstaat er één, want die staat loodrecht op het hele vlak.

1 **een punt en een richtingsvector; een punt en twee niet-evenwijdige richtingsvectoren; een punt en een normaalvector**

Let op de tweede rij: de twee richtingsvectoren mogen niet evenwijdig zijn, anders beschrijven ze samen maar één richting en krijg je geen vlak.

2 Hoeveel van elk

Onthou het verband met de ruimte: elke vergelijking neemt één vrijheidsgraad weg. Een vlak houdt er twee over, een rechte één.

2 Hoeveel?

a) 2 · **b)** 1 · **c)** 2 · **d)** 3

Let op de eerste twee: in het vlak volstaat één vergelijking, in de ruimte heb je er twee nodig, want een rechte is daar de doorsnede van twee vlakken.

3 Een rechte opstellen

Zet het punt als vast deel en de richtingsvector maal t erachter, per coördinaat. Werk je met twee punten, dan reken je eerst de vector ertussen uit.

3 De rechte door $A(1, 2, 3)$ met richtingsvector $\vec{v}(2, -1, 4)$.
$x = 1 + 2t$**,** $y = 2 - t$ **en** $z = 3 + 4t$**.**

4 De rechte door $A(0, 1, 2)$ en $B(3, 1, -2)$.
$\overrightarrow{AB} = (3, 0, -4)$**, dus** $x = 3t$**,** $y = 1$ **en** $z = 2 - 4t$**.**
Let erop dat de tweede coördinaat van de richtingsvector nul is, dus y blijft gelijk aan 1. Een vergelijking zonder t is geen fout.

4 Normaalvectoren aflezen

De getallen vóór x, y en z vormen samen de normaalvector. Een ontbrekende veranderlijke geeft een nul op die plaats.

5 $\vec{n}$
a) $(1, 2, -3)$ **· b)** $(0, 0, 1)$ **· c)** $(2, -1, 0)$ **· d)** $(1, 1, 1)$
Let op de tweede en de derde: een ontbrekende veranderlijke betekent een nul in de normaalvector, en de losse term d speelt er geen rol in.

5 Een vlak opstellen

Vul de normaalvector in als a, b en c, en gebruik het punt om d te vinden. Doe de proef door het punt opnieuw in te vullen.

6 Het vlak door $P(1, 2, -1)$ met $\vec{n}(3, 0, 2)$.
$3x + 2z + d = 0$ **met** $3 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + d = 0$**, dus** $d = -1$ **en** $3x + 2z - 1 = 0$**.**
Let erop dat de y wegvalt, want b is nul. Reken d met het punt uit en niet op het zicht.

7 Het vlak door de oorsprong met $\vec{n}(1, -2, 2)$.
$x - 2y + 2z = 0$**. Omdat het vlak door de oorsprong gaat, is** $d = 0$**.**
Let erop dat een vlak door de oorsprong altijd d gelijk aan nul heeft. Dat is een handige controle.

6 Ligt het punt in het vlak?

Vul de drie coördinaten in de vergelijking in. Komt er nul uit, dan ligt het punt in het vlak.

8 Ja of nee?

a) ja · b) nee · c) nee · d) ja

Let erop dat je elke coördinaat op haar eigen plaats zet. Eén coördinaat verwisselen geeft meteen een fout besluit.

7 Waar of niet waar: vergelijkingen

Hou in het oog hoeveel gegevens elk voorwerp nodig heeft. Dat zit achter bijna elke uitspraak hier.

9 Een rechte in de ruimte heeft één cartesische vergelijking.

niet waar

Niet waar: in de ruimte heeft een rechte er twee nodig. Eén vergelijking beschrijft daar een vlak.

10 In $ax + by + cz + d = 0$ is (a, b, c) een normaalvector van het vlak.

waar

11 Drie punten op eenzelfde rechte bepalen één vlak.

niet waar

Niet waar: drie punten op één rechte liggen in oneindig veel vlakken. Ze moeten niet op één rechte liggen.

12 De parametrische vergelijkingen van een vlak bevatten twee parameters.

waar

8 Onderlinge ligging

Zet per geval alle mogelijkheden op een rij voor je er één kiest. Kruisend bestaat enkel bij twee rechten in de ruimte.

13 **samenvallend, evenwijdig, snijdend of kruisend; in het vlak, evenwijdig ernaast, of snijdend; samenvallend, evenwijdig, of snijdend volgens een rechte**

Let erop dat twee vlakken elkaar nooit in één punt snijden: hun doorsnede is een rechte of ze zijn evenwijdig.

9 Twee vlakken vergelijken

Vergelijk eerst de twee normaalvectoren. Zijn ze veelvouden van elkaar, kijk dan naar d om samenvallend van evenwijdig te onderscheiden.

14 **samenvallend; evenwijdig; snijdend volgens een rechte; evenwijdig**

Let op de eerste twee rijen: dezelfde normaalvectoren, maar de ene vergelijking is het dubbel van de andere en de andere niet. Juist dat ene getal beslist.

10 Een rechte bij een vlak

Vergelijk de richtingsvector met de normaalvector. Scalair product nul geeft evenwijdig, een veelvoud geeft loodrecht, en anders snijdt ze schuin.

15 Wat doet ze?

a) evenwijdig met het vlak · b) loodrecht op het vlak · c) ze snijdt het vlak schuin

Let op de eerste twee: een scalair product van nul betekent evenwijdig met het vlak, niet loodrecht erop. Dat is precies omgekeerd aan wat je zou verwachten.

11 Afstand van een punt tot een vlak

Vul het punt in de vergelijking in, neem de absolute waarde, en deel door de norm van de normaalvector.

16 $P(2, 0, 0)$

$\frac{1}{3}$

17 de oorsprong

1

Let erop dat de teller hier enkel de losse term is, met de absolute waarde erom. Een afstand is nooit negatief.

18 $P(3, 0, 3)$

3

Let erop dat de noemer altijd 3 is bij dit vlak: hij hangt enkel van de normaalvector af en niet van het punt.

12 De hoek tussen twee vlakken

De hoek tussen twee vlakken is de hoek tussen hun normaalvectoren. Neem de absolute waarde, zodat je altijd de scherpe hoek krijgt.

19 De hoek tussen $\alpha : x = 0$ en $\beta : x + y = 0$.
$\vec{n_1}(1,0,0)$ **en** $\vec{n_2}(1,1,0)$ **geven** $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$**, dus** $\theta = 45°$**.**

20 De hoek tussen $\alpha : z = 0$ en $\beta : z = 5$.
Allebei $\vec{n}(0,0,1)$**, dus** $\cos\theta = 1$ **en** $\theta = 0°$**. De vlakken zijn evenwijdig.**
Let erop dat een hoek van nul graden betekent dat de vlakken evenwijdig zijn. Dat de vlakken niet samenvallen, verandert die hoek niet.

13 Waar of niet waar: ligging

Hou in het oog wat er in de ruimte bij komt tegenover het vlak. Kruisende rechten zijn het enige geval dat in het vlak niet bestaat.

21 Twee evenwijdige rechten liggen altijd in eenzelfde vlak.
waar

22 Twee vlakken die niet evenwijdig zijn, kunnen elkaar in één punt snijden.
niet waar
Niet waar: twee niet-evenwijdige vlakken snijden elkaar volgens een rechte. Eén punt kan alleen bij drie vlakken.

23 Een rechte met $\vec{v} \perp \vec{n}$ staat loodrecht op het vlak.
niet waar
Niet waar: de richtingsvector loodrecht op de normaalvector betekent evenwijdig met het vlak. Loodrecht erop zou een veelvoud van de normaalvector vragen.

24 Twee rechten die elkaar niet snijden, kunnen kruisend zijn.
waar

14 Uitleggen

Noem bij een uitlegvraag de eigenschap of het aantal vrijheidsgraden dat het antwoord draagt, en leg daarna in woorden uit waarom.

25 Waarom stel je de determinant van orde 3 gelijk aan 0 als je de cartesische vergelijking van een vlak opstelt?

Een determinant die niet nul is, betekent dat de drie vectoren de hele ruimte opspannen. Nul betekent net dat ze in eenzelfde vlak liggen, en dat is wat je wil.

26 Leg uit wat kruisende rechten zijn en waarom dat alleen in de ruimte bestaat.

Ze zijn niet evenwijdig en hebben toch geen snijpunt, want ze liggen niet in eenzelfde vlak. In het vlak snijden twee niet-evenwijdige rechten elkaar altijd.

Let erop dat het tweede deel van de vraag het belangrijkste is: in het vlak kan dit geval niet bestaan, want twee niet-evenwijdige rechten snijden er altijd.

27 Waarom heeft een rechte in de ruimte twee cartesische vergelijkingen en in het vlak maar één?

In de ruimte is een rechte de doorsnede van twee vlakken, en elk vlak levert één vergelijking. In het vlak legt één vergelijking de rechte al volledig vast.

15 Uit een context

Zet de situatie eerst om in vlakken en rechten met hun vectoren. Zeg daarna pas wat je berekent, en ook wat het niet is.

28 Een hellend dakvlak en de verticale gevel eronder. Hoe bereken je de hoek tussen die twee vlakken, en welke hoek is dat net niet?

Als de scherpe hoek tussen hun normaalvectoren. Dat is niet de hellingshoek van het dak met de horizontale grond: dat is een andere hoek.

Let erop dat de vraag ook wil weten welke hoek het níet is. De hellingshoek van het dak meet je tegenover de horizontale grond, niet tegenover de gevel.

29 Twee luchtwegen lopen op verschillende hoogte boven elkaar en zijn niet evenwijdig. Hoe heet die ligging, en is de afstand tussen de twee rechten nul?

Ze kruisen. De afstand is niet nul, want ze hebben geen punt gemeen; het is de kortste loodrechte afstand tussen de twee rechten.

Let erop dat geen snijpunt niet betekent dat de afstand nul is. Bij kruisende rechten meet je de kortste loodrechte afstand.

16 Doordenkers

Denk bij deze twee eerst in vectoren en pas daarna in getallen. De normaalvectoren beslissen over de ligging, een punt pas over de afstand.

30 Van een rechte geldt $\vec{v} \perp \vec{n}$ van een vlak. Ligt ze dan in dat vlak?

Niet noodzakelijk: ze is evenwijdig met het vlak. Pas als ook één punt van de rechte in het vlak ligt, ligt ze er helemaal in.

Let erop dat je ook een punt nodig hebt: loodrecht op de normaalvector maakt de rechte evenwijdig, niet liggend in het vlak.

31 Toon aan dat $\alpha : x + y + z = 1$ en $\beta : 2x + 2y + 2z = 8$ evenwijdig zijn, en bereken hun afstand.

$\vec{n_2} = 2 \cdot \vec{n_1}$**, dus ze zijn evenwijdig. Neem** $P(1, 0, 0)$ **op** α**:**

$d = \dfrac{|2 - 8|}{\sqrt{12}} = \dfrac{6}{2\sqrt{3}} = \sqrt{3} \approx 1{,}73$**.**

Let erop dat je een punt op het ene vlak kiest en de formule met het ándere vlak gebruikt. En let op de noemer: de wortel van 12 hoort bij de tweede vergelijking.